

GUIA DEL OPERADOR DE NODO AEQUITAS

Version 1.0 · Junio 2026 · aequitas.digital

Guia completa paso a paso · Sin experiencia previa en blockchain · ~20-30 min

Que es un Nodo Aequitas?

Un nodo Aequitas se ejecuta en la nube y participa en la red. Valida registros humanos, produce bloques y mantiene viva la blockchain. Los operadores de nodo ganan una parte diaria de todas las tarifas del protocolo — automaticamente a las 20:00 hora de Berlin (CEST/CET).

Antes de Empezar — Lo que Necesitas

1. **Cuenta Aequitas:** Registrate mediante la app Android. Necesitas una direccion de wallet para recibir recompensas.
2. **Cuenta GitHub (gratis):** github.com — necesaria para hacer fork del codigo Aequitas.
3. **Cuenta Railway (gratis):** railway.app, inicia sesion con GitHub. No se necesita servidor propio.
4. **Wallet dedicada para el nodo (MetaMask):** Una wallet separada solo para tu nodo. Exporta la clave privada: MetaMask → Detalles de cuenta → Mostrar clave privada. Mantenerla estrictamente privada.
5. **10-30 minutos** — Railway hace la mayor parte del trabajo automaticamente.

Variables de Entorno — Referencia Completa

SEGURIDAD: Tu RELAYER_PRIVATE_KEY es como una contraseña maestra. Nunca la compartas.

Variable	Requerida?	Que configurar
DATABASE_URL	SI	Inyectada automaticamente por Railway cuando PostgreSQL esta en el mismo proyecto.
RELAYER_PRIVATE_KEY	SI	Clave privada de tu wallet de nodo (0x..., 66 caracteres). MetaMask → Detalles de cuenta → Mostrar clave privada.
RELAYER_ADDRESS	Recomendado	Direccion publica que coincide con RELAYER_PRIVATE_KEY (0x..., 42 caracteres).
NODE_OPERATOR_WALLET	Para recompensas	Tu wallet humana de Aequitas. Recibe recompensas diarias de validador a las 20:00 hora de Berlin.
PEER_SECRET	Multi-nodo	Secreto compartido — TODOS los nodos deben usar el MISMO valor. Obtenerlo del operador de red.
SELF_URL	Multi-nodo	URL publica de tu nodo: https://TU-NOMBRE.up.railway.app
PRIMARY_NODE_URL	Multi-nodo	Establecer en: https://aequitas.digital
NODE_KEY	Opcional	Clave libp2p base64 para ID estable. Si no se establece: generada automaticamente, impresa en stderr como "SAVE THIS AS NODE_KEY ENVIRONMENT VAR: ". Copiar y establecer.
IS_PRIMARY_NODE	NO	Dejar en false. Solo el nodo primario oficial usa true.
RESET_STATE	NO	PELIGROSO: borra la base de datos al reiniciar. Solo desarrollo.

Despliegue Paso a Paso en Railway

Paso 1 — Hacer Fork del Repositorio

Abrir github.com/hanoi96international-gif/Aequitas → clic en Fork → Create fork.

Paso 2 — Crear Base de Datos PostgreSQL

railway.app → New Project → + New → Database → Add PostgreSQL. Railway inyecta DATABASE_URL automáticamente.

Paso 3 — Desplegar Nodo

En el mismo proyecto: + New → GitHub Repo → seleccionar tu fork → Deploy Now.

Paso 4 — Configurar Variables

Servicio → Variables. Configurar: RELAYER_PRIVATE_KEY, RELAYER_ADDRESS, NODE_OPERATOR_WALLET, PEER_SECRET, SELF_URL, PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital. Guardar → redesplicue automatico.

Paso 5 — Obtener URL Publica

Settings → Networking → Generate Domain. Abrir https://TU-URL/api/status — height debe subir.

Paso 6 — Verificar Logs

Buscar: "API Server listening on port 8080", "[SYNC] Connected to peer", "[NODE] Registered node operator wallet".

Paso 7 — Ganar Recompensas

Las recompensas se distribuyen automaticamente cada día a las **20:00 hora de Berlin**. 40% de todas las tarifas del protocolo repartidas entre operadores. Solo mantener el nodo en funcionamiento.

Solucion de Problemas

Sintoma	Causa Probable	Solucion
Height se queda en 0	PRIMARY_NODE_URL no configurada	Configurar PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital + SELF_URL. Redesplegar.
Error DATABASE_URL	Cadena de conexion incorrecta	Formato: postgres://usuario:contrasena@host:5432/nombrebd
"no code at address"	V7 aun no desplegado	Normal al primer inicio — el nodo lo despliega automaticamente. Esperar.
Sin recompensas	NODE_OPERATOR_WALLET no configurada	Anadir NODE_OPERATOR_WALLET=0xTU_WALLET_HUMANA.
"Application error" (Railway)	Fallo de build/inicio	Revisar Deploy Logs. Comun: DATABASE_URL faltante o formato de clave incorrecto.

Preguntas: github.com/hanoi96international-gif/Aequitas · aequitas.digital · UBI: 20:00 hora de Berlin diariamente